

受講にあたっての注意事項

本講義の全部あるいは一部の
録画・録音および複製ならび
に再配布を、厳に**禁じます**。



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

Caution:

DO NOT record video/audio of
and copy/redistribute the
materials used in the lectures.



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

システム力学

第4回

原田研介

関数の最適化問題

2点A, B間を結ぶ曲線で長さが最短のものはどのような曲線か？

2点A,Bを通る曲線を考える. 曲線の微小区間の長さを ds とすると, AB間の長さは

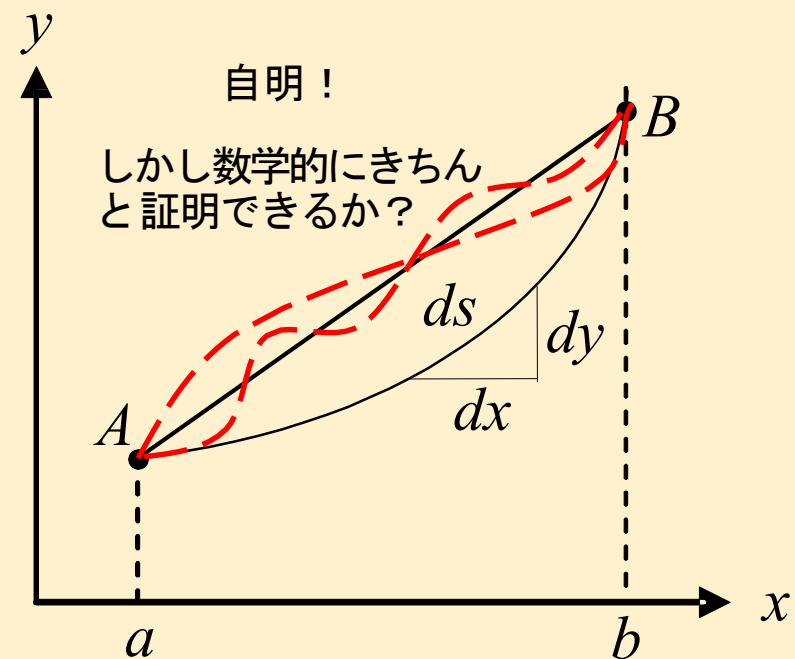
$$s = \int_a^b ds$$

AB間の曲線を表す関数を $y(x)$ とすると

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \approx \sqrt{dx^2 + \left(\frac{dy}{dx} dx\right)^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

となり, この s を最小化する関数 y を定める問題に帰着



変分法

- ・ **変分法 (Calculus of variations)**: 汎関数の積分値を最適化する関数の条件を与える方法

$$I = \int_a^b \text{汎関数}(x) dx$$

- ・ **汎関数**: 関数の関数

例)

先程の曲線の長さの場合

$$\begin{aligned} f &= 2y(x) + y^2 - (dy/dx)^2 \\ g &= y(x) + x^2 - y'^2 \end{aligned}$$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

- ・ ここで, 汎関数 f が関数 $y(x)$ とその導関数 $y' (= dy(x)/dx)$, および独立変数 x を含むものを考える. $\Rightarrow f(x, y, y')$

- ・ 関数 $y(x)$ をいろいろと変化させたときに

$$I(y) = \int_a^b f(x, y, y') dx$$

が停留値 (極値, 最大値, 最小値) を持つのはどのような条件の時か?

関数 $y(x)$ の極値を求める問題を思い出そう

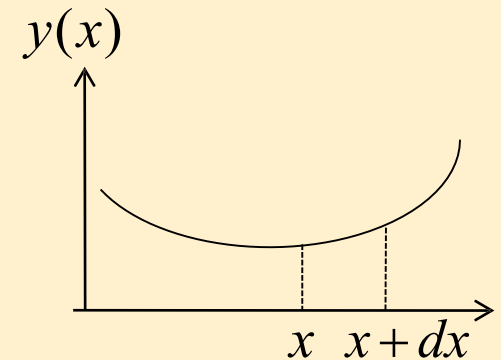
- 関数 $y(x)$ の極値の求め方

x を色々に変化させたときに

$$dy = y(x + dx) - y(x) = 0 \quad (dx \rightarrow 0)$$

をみたす x を求める問題. すなわち,

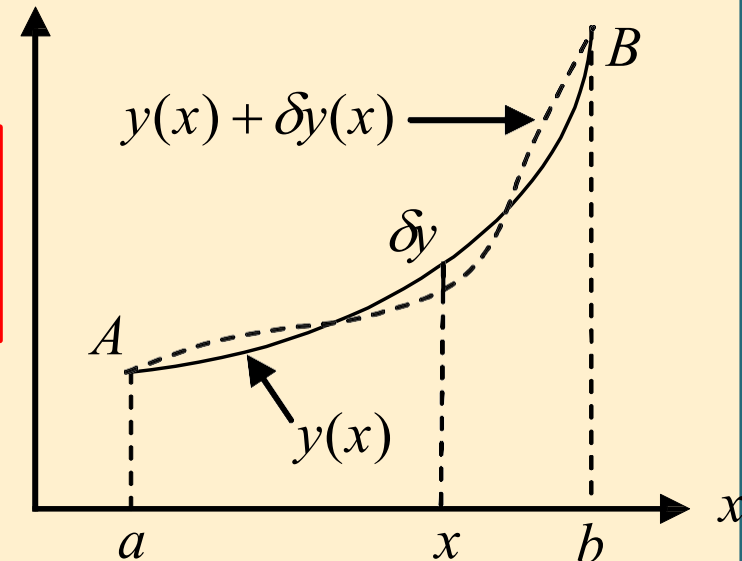
$$\frac{dy}{dx} = 0$$



- これを変分法の場合に当てはめて考えてみる

変分法では、もとの関数 $y(x)$ と、それを少し変形した関数 $y(x) + \delta y(x)$ で考える.

ただし $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$



条件式の導出

$$I(y) = \int_a^b f(x, y, y') dx$$

$$\delta I \equiv I(y + \delta y) - I(y)$$

$$= \int_a^b f(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx - \int_a^b f(x, y, y') dx$$

$$= \int_a^b \{f(x, y + \delta y, y' + \delta y') - f(x, y, y')\} dx$$

$$= \int_a^b \{f(x, y + \delta y, y' + \delta y') - f(x, y, y' + \delta y') \\ + f(x, y, y' + \delta y') - f(x, y, y')\} dx$$

$$= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \delta y' \right) dx$$

条件式の導出 つづき

ここで, $\delta y'$ は一体何を表しているのか？

これを正確に表すと $\delta y' = \delta \left(\frac{dy}{dx} \right)$

$\delta()$ の意味は, $y + \delta y$ と y との差を考えることである。
したがって,

$$\delta y' = \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d(y + \delta y)}{dx} - \frac{dy}{dx} = \frac{d(\delta y)}{dx} = \frac{d}{dx}(\delta y)$$

条件式の導出 さらにつづき

$$\begin{aligned}\delta I &= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \delta y' \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \frac{d}{dx} (\delta y) \right) dx\end{aligned}$$

第2項に部分積分の公式 $\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$ を当てはめる.

$$\begin{aligned}&\int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \frac{d}{dx} (\delta y) \right) dx \\ &= \left[\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \delta y \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \right) \delta y dx \\ &= - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \right) \delta y dx \quad (\delta y(a) = \delta y(b) = 0)\end{aligned}$$

Eulerの微分方程式

$$\begin{aligned}\delta I &= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} \delta y - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \right) \delta y \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \right) \right) \delta y dx\end{aligned}$$

I の停留値は $\delta I = 0$ で実現される.

$\delta y(x) \neq 0$ のどのような値に対してもこの条件が成り立つためには,

$$\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f(x, y, y')}{\partial y'} \right) = 0$$

or

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

2点間の最小長さを実現する関数は？

$$I = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{の最小化の問題に定式化}$$

ここで汎関数は $f = \sqrt{1 + (y')^2}$

Eulerの微分方程式 $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ に当てはめる.

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{2y'}{2\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad \text{より} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C_1 \Rightarrow y' = C_2$$

$$\therefore y = C_2 x + C_3$$

変分法の拡張

1. 未知関数が複数ある場合 $y_i = y_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, N$

1 関数の場合と同様に考える

$$I = \int_a^b f(x, y_1, \dots, y_N, y_1', \dots, y_N') dx$$

$$\begin{aligned} \delta I = & \int_a^b f(x, y_1 + \delta y_1, \dots, y_N + \delta y_N, y_1' + \delta y_1', \dots, y_N' + \delta y_N') dx \\ & - \int_a^b f(x, y_1, \dots, y_N, y_1', \dots, y_N') dx \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y_1'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y_1} = 0$$

$\vdots$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y_N'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y_N} = 0$$

変分法の拡張 つづき

2. 拘束条件がある場合 $\int_a^b g(x, y, y') dx = C$ (定数

Lagrangeの未定乗数法を適用する.

$$I' = \int_a^b \{f(x, y, y') + \lambda g(x, y, y')\} dx = \int_a^b h(x, y, y') dx$$

新たな汎関数 $h(x, y, y')$ についてEulerの微分方程式を適用する.

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial h}{\partial y'} \right) - \frac{\partial h}{\partial y} = 0} \quad \Rightarrow \quad y(x, \lambda)$$

解には未定乗数 λ が含まれているが, これは拘束条件から決定する.

変分法

関数 $y(x)$ を色々に変化させたときに汎関数 $f(x, y, y')$ の定積分値

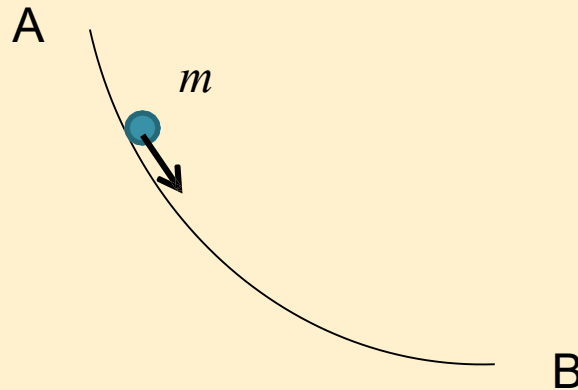
$$I(y) = \int_a^b f(x, y, y') dx$$

が停留値（極値, 最大値, 最小値）を持つ条件はEulerの微分方程式で示される.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

問題3.1

二つの点A, Bを滑らかな曲線で結び、重力の作用の下に、Aから初速度0で滑らせるとき、Bに達するまでに必要な時間が最小となるように、この曲線を決めよ。
(Bernoulliの最速降下線の問題)

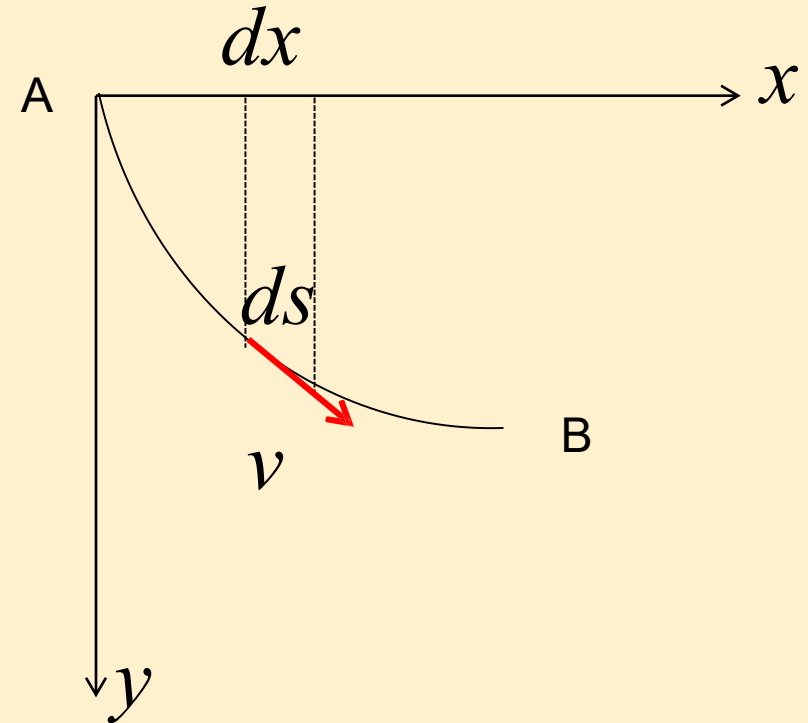


汎関数の導出

$$dt = \frac{ds}{v}$$

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$v = \sqrt{2gy} \quad \leftarrow \quad \frac{1}{2}mv^2 = mgy$$



$$T = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx$$



$$f(x, y, y') = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}}$$

Eulerの微分方程式の導出

$$f(x, y, y') = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y}}$$

Eulerの微分方程式 $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ に当てはめる

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\sqrt{1 + y'^2}}{2y\sqrt{y}}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} \right) = \frac{y''}{\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} - \frac{y'^2}{2y\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} - \frac{y'^2 y''}{\sqrt{y}(1 + y'^2)\sqrt{1 + y'^2}}$$

$$\frac{y''}{\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} - \frac{y'^2}{2y\sqrt{y}\sqrt{1 + y'^2}} - \frac{y'^2 y''}{\sqrt{y}(1 + y'^2)\sqrt{1 + y'^2}} + \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{2y\sqrt{y}} = 0$$

$$2y\sqrt{y}(1 + y'^2)\sqrt{1 + y'^2} \text{ で通分} \quad \Rightarrow \quad 2yy'' + y'^2 + 1 = 0$$

微分方程式の解法

$$2yy'' + y'^2 + 1 = 0$$

$y' = p$ の変数変換を行うと, $y'' = \frac{dp}{dy}y' = \frac{dp}{dy}p$ となり,

$$2y \frac{dp}{dy} p + p^2 + 1 = 0$$

$$\frac{2pdp}{1+p^2} + \frac{dy}{y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(1+p^2) + \ln y = \text{定数}$$

$$y(1+y'^2) = a = \text{定数} \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{a-y}{y}}$$

$y = a \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{a}{2}(1 - \cos \theta)$ の変数変換を行うと,

$$\sqrt{\frac{y}{a-y}} dy = dx \quad \text{は} \quad \frac{a}{2}(1 - \cos \theta) d\theta = dx \quad \text{となり,}$$

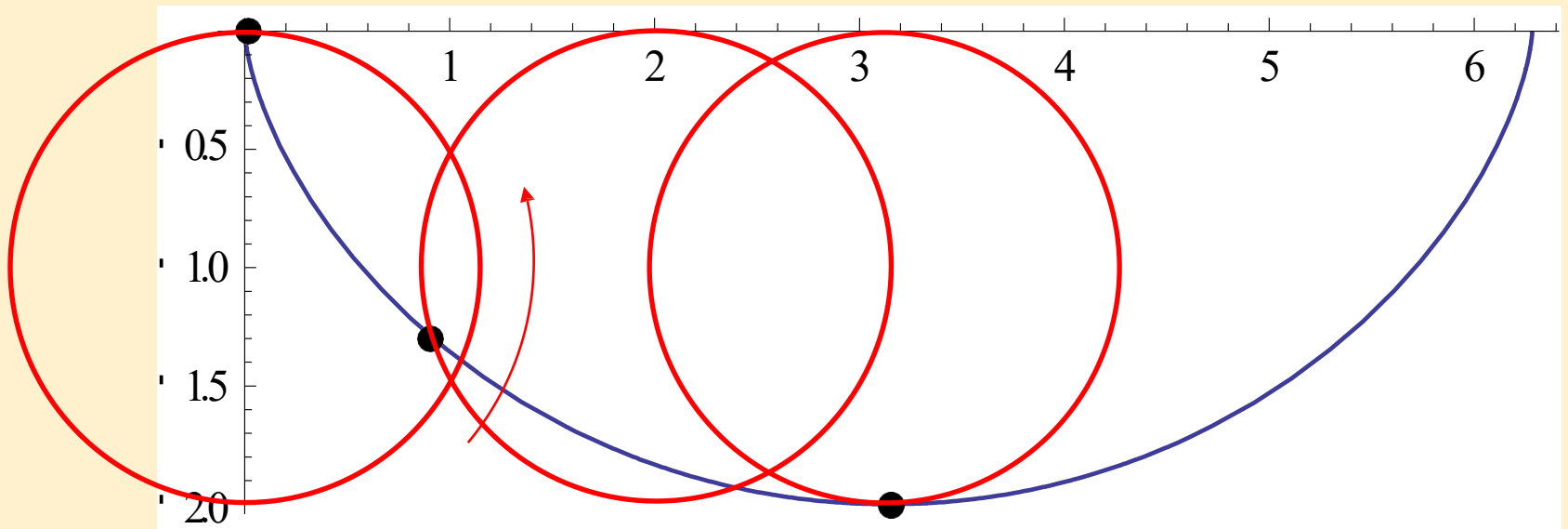
$$\theta = 0 \text{ で } x = 0 \text{ の条件で,} \quad x = \frac{a}{2}(\theta - \sin \theta)$$

サイクロイド曲線

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2}(\theta - \sin \theta) \\ y = \frac{a}{2}(1 - \cos \theta) \end{cases}$$

Cycloid

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} (\theta - \sin \theta) \\ y = -\frac{a}{2} (1 - \cos \theta) \end{cases}$$



課題

半径 $r=1$ [m]の円柱面上にあるA, B 2点を結ぶ曲線で長さが最小であるものを具体的に求めよ。ここで、この曲線は図に示す座標系において z 軸方向の座標値である z [m]と、 x 軸から測った z 軸まわりの回転角 θ [rad]によって表すものとする。A点におけるこれらの値は $(z, \theta) = (-0.5[\text{m}], \pi/4[\text{rad}])$ 、B点における値は $(z, \theta) = (-1[\text{m}], 0[\text{rad}])$ とする。

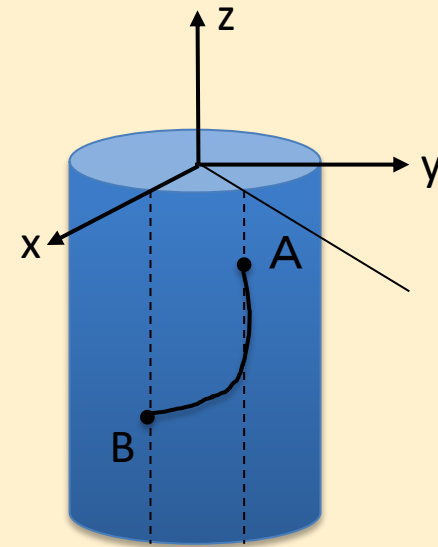


図1